

GPS 사용 불가 환경에서 비전 보조 항법을 위한 다중센서 융합

측정 주기와 지연을 고려한 카메라·IMU·거리센서 융합 추정기

Multi-Sensor Fusion for Vision-Aided Navigation in GPS-Denied Environments

학생자율연구 II 연구계획 발표 | 2026 학년도 2 학기

박찬혁 (202121212) · 지도교수 : 안창선 교수님

School of Mechanical Engineering

Pusan National University

연구 배경

GPS 제한 환경 ... IMU 오차 누적 ... 비전 보조 항법의 중요성



차량



드론



항공기



GPS 제한 환경의 항법

실내 · 터널 · 도심에서는 위성 신호가 차단되거나 약해져, 차량 · 드론 · 항공기 모두 **IMU 기반 관성 항법**에 의존

관성 항법은 가속도를 적분하므로 **오차가 시간에 따라 누적** (Groves, 2013)



GPS 신호 차단 · 약화



비전 보조 항법 : 영상으로 움직임을 보정

영상의 움직임을 IMU 와 결합해 위치 · 자세를 추정
(Mourikis and Roumeliotis, 2007)

하향 카메라 + 거리센서 : PX4 비행제어기의 Optical Flow 항법
(PX4 User Guide, Optical Flow)



하향 카메라



거리센서

NASA 화성 헬리콥터 Ingenuity: 하향 카메라 · IMU · 레이저 고도계
(Bayard et al., 2019)

연구의 필요성 및 목적

세 센서를 융합해야 하지만, 측정 시점이 서로 다르다



IMU 오차 누적

가속도 적분 과정에서
바이어스 · 잡음 오차가
시간에 따라 증가

(Groves, 2013)



카메라 영상 실제 크기 부재

영상 속 이동만으로는
실제 이동 거리를 몰라
하향 거리센서가 함께 필요

(PX4 Optical Flow 문서)



센서 간 시간 측정 시점 불일치

주기 · 처리 지연 차이로
타임스탬프와 실제 측정
시점이 어긋나 성능 저하

(Qin and Shen, 2018)

→ IMU · 카메라 · 거리센서를 함께 융합

→ 본 연구가 다룰 문제

연구 목적

측정 주기와 지연 차이를 고려하여 카메라 · IMU · 거리센서를
하나의 필터로 융합하는 위치 · 자세 추정기 구현

선행연구와 적용 방향

차량 분야의 시간 처리 방법을 비전 항법에 적용한다

차량 분야 (Kim and Ahn, 2025)

레이더 · V2X 융합 · 선행 차량 상태 추정



본 연구

카메라 · IMU · 거리센서 융합 · 위치 · 자세 추정

참고할 시간 처리 방법

지연 보상

수신 시점과 실제
측정 시점을 구분

시간 정렬

함께 쓰는 신호의 시점을
맞추고 필요 시 보간

과거 상태 재추정

지연된 측정으로 과거를
보정한 후 현재까지 재추정

비전 항법 참고 구조 : MSCKF·OpenVINS 는 과거 카메라 자세를 상태에 유지하며 추정
(Mourikis and Roumeliotis, 2007; Geneva et al., 2020)

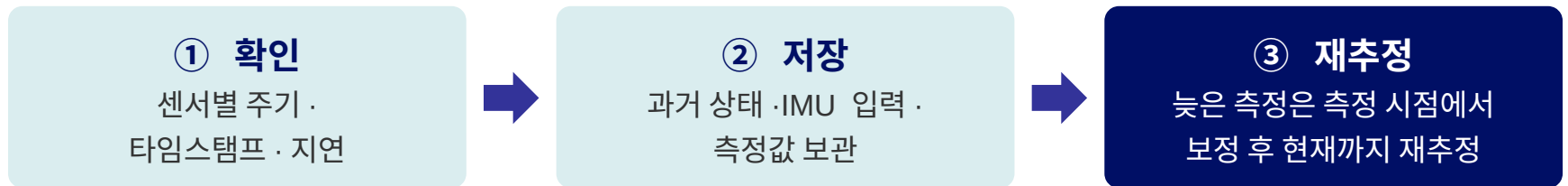
차량 모델이 아닌 시간 처리 방법을 센서 구성에 맞게 적용하고 , 적용 전 · 후 차이를 확인

연구방법

EKF 로 융합하고 , 늦게 도착한 측정은 측정 시점에 반영한다



시간 처리

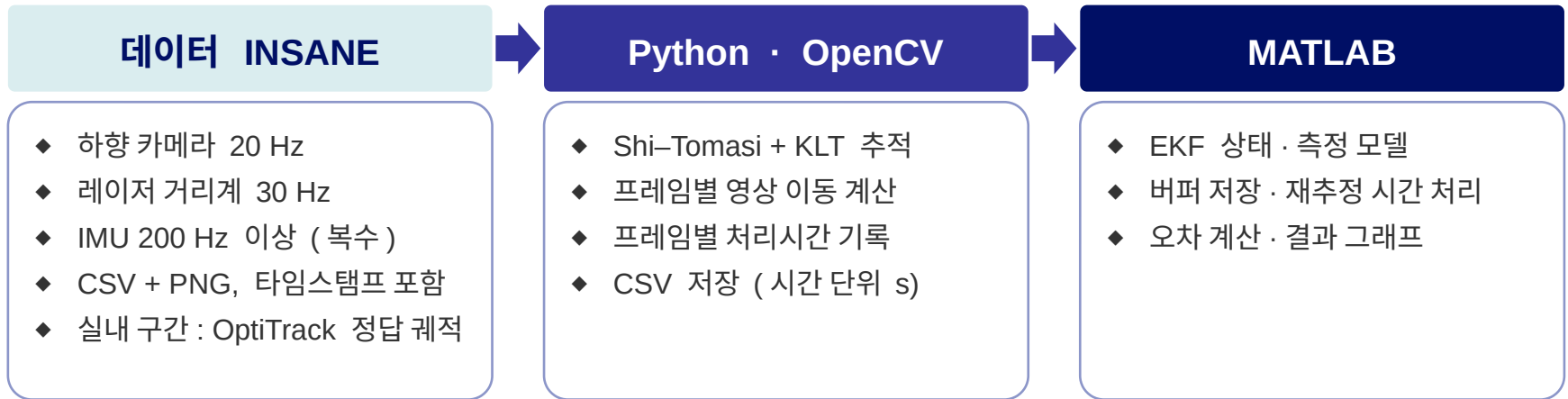


참고한 처리 구조

지연 측정이 오면 과거 상태에서 다시 예측해 반영 (Lynen et al., 2013)
센서별 버퍼에 저장하고 지연을 반영한 시점에서 융합 (PX4 EKF2)

구현 및 평가 계획

드론 공개 데이터로 영상 처리는 Python, 융합 · 평가는 MATLAB 에서 수행



비교 조건

- ◆ **A. 지연 무시** : 도착한 측정을 바로 보정
- ◆ **B. 시간 처리** : 측정 시점 보정 후 재추정
- ◆ 지연 = 실측 처리시간 + 추가 0.25·50·100 ms

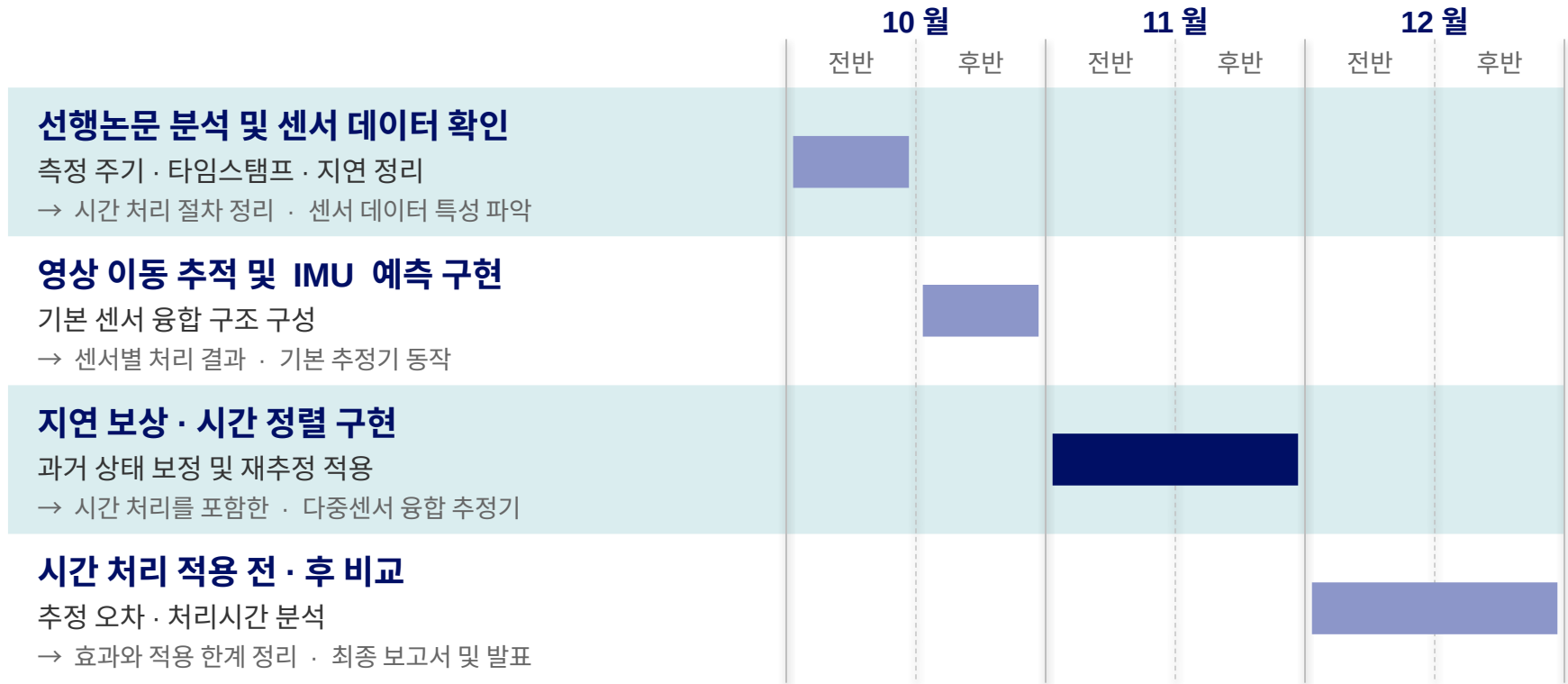
평가 지표

- ◆ **ATE**: 위치 RMSE (위치 +yaw 4 자유도 정렬)
- ◆ **RE**: 이동 구간 길이별 상대 오차
- ◆ **처리시간**: 재추정에 드는 계산 비용

데이터 : Brommer et al. (2024) · 평가 방법 : Zhang and Scaramuzza (2018) · 정답 궤적은 평가에만 사용

연구계획

10 월 ~ 12 월 , 기본 융합 → 시간 처리 → 비교 검증



최종 목표 : 시간 처리를 포함한 다중센서 융합 추정기 구현과 효과 검증

참고문헌

1	M. Kim and C. Ahn, "State Estimation of Preceding Target Vehicle Using Radar and V2X," IEEE Access, vol. 13, pp. 198482–198495, 2025.
2	A. I. Mourikis and S. I. Roumeliotis, "A Multi-State Constraint Kalman Filter for Vision-aided Inertial Navigation," IEEE ICRA, pp. 3565–3572, 2007.
3	P. Geneva et al., "OpenVINS: A Research Platform for Visual-Inertial Estimation," IEEE ICRA, pp. 4666–4672, 2020.
4	D. S. Bayard et al., "Vision-Based Navigation for the NASA Mars Helicopter," AIAA SciTech Forum, 2019.
5	B. D. Lucas and T. Kanade, "An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision," IJCAI, 1981.
6	T. Qin and S. Shen, "Online Temporal Calibration for Monocular Visual-Inertial Systems," IEEE/RSJ IROS, 2018.
7	S. Lynen et al., "A Robust and Modular Multi-Sensor Fusion Approach Applied to MAV Navigation," IEEE/RSJ IROS, 2013.
8	Z. Zhang and D. Scaramuzza, "A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry," IEEE/RSJ IROS, 2018.
9	P. D. Groves, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, 2nd ed., Artech House, 2013.
10	PX4 Autopilot User Guide, "Optical Flow" and "Using PX4's Navigation Filter (EKF2)", docs.px4.io (2026. 10. 확인).
11	C. Brommer et al., "The INSANE Dataset: Large Number of Sensors for Challenging UAV Flights in Mars Analog, Outdoor, and Out-/Indoor Transition Scenarios," IJRR, vol. 43, no. 8, 2024.

감사합니다